

Variación Inversa

Introducción: Cuando Más significa Menos

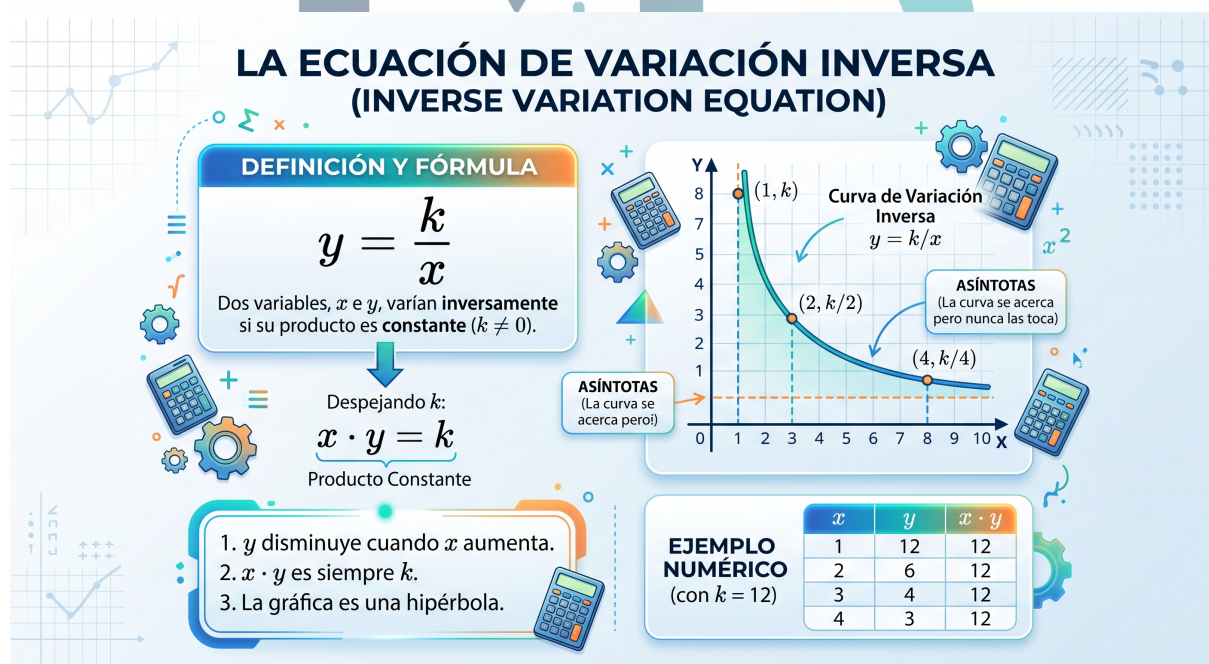
En el mundo físico, muchas relaciones no crecen juntas, sino que se compensan. Si viajas más rápido, tardas menos tiempo. Si hay más bocas que alimentar, la comida dura menos días. A nivel algebraico, modelamos este comportamiento de compensación mutua a través de la **Variación Inversa**.

Definición Fundamental : La Ecuación de Variación Inversa

Dos variables, x e y , tienen una variación inversa (o varían inversamente) si existe un número constante k (distinto de cero) tal que:

$$y = \frac{k}{x}$$

Si despejamos k (multiplicando x en ambos lados), obtenemos $x \cdot y = k$, lo que significa que en una variación inversa, **el producto entre las variables es siempre constante**.



El Comportamiento Gráfico y Analítico

Propiedad : La Gráfica de la Variación Inversa

Si graficamos los puntos de una variación inversa ($y = k/x$) en un plano cartesiano, obtendremos una curva muy especial llamada **Hipérbola** (específicamente la mitad de ella que cae en el primer cuadrante). Esta curva nunca toca los ejes; se acerca a cero pero jamás lo alcanza, ya que matemáticamente no podemos dividir por cero, y el tiempo o los recursos nunca pueden ser exactamente cero.

Atención / Error Común : Diferenciar de la Disminución Lineal

Un error grave es pensar que cualquier gráfica que va hacia abajo es variación inversa. Por ejemplo, si tienes \$100 y gastas x dólares, te quedan y dólares ($y = 100 - x$). Cuando x aumenta, y disminuye. Sin embargo, su gráfica es una línea recta hacia abajo, no una curva, y el producto ($x \cdot y$) no es constante. ¡La variación inversa exige que el **producto** sea constante, no la suma!

Ejemplos

Ejemplo : Dinámica de Velocidad y Tiempo

Problema: El tiempo (t) que tarda un viaje varía inversamente según la velocidad (v) del vehículo. Si un viaje dura 6 horas a una velocidad de 80 km/h, ¿cuánto tiempo durará el viaje si la velocidad se aumenta a 120 km/h?

Solución:

1. Hallamos la constante de variación k multiplicando las variables conocidas:

$$k = v \cdot t = 80 \cdot 6 = 480$$

Interpretación: La constante k en este contexto representa la distancia total fija del viaje (480 km).

2. Escribimos la ecuación de variación para este problema:

$$t = \frac{480}{v}$$

3. Sustituimos la nueva velocidad ($v = 120$) para hallar el nuevo tiempo:

$$t = \frac{480}{120} = 4 \text{ horas}$$

Respuesta: El viaje durará 4 horas.

Ejemplo : Identificación desde una Tabla de Valores

Problema: Determine si los siguientes datos representan una variación inversa. En caso afirmativo, escriba el modelo algebraico.

x	2	4	20
y	50	25	5

Solución:

1. Verificamos si el producto $(x \cdot y)$ se mantiene constante en toda la tabla.
 - $2 \cdot 50 = 100$
 - $4 \cdot 25 = 100$
 - $20 \cdot 5 = 100$
2. Dado que el producto siempre es 100, confirmamos que es una variación inversa con $k = 100$.
3. La ecuación algebraica es $y = \frac{100}{x}$.

Ejercicios para el Lector

Nivel 1: Conceptos Algebraicos

1. Despeje y e indique cuáles de las siguientes ecuaciones representan un modelo de variación inversa:
 - a) $x \cdot y = 30$
 - b) $y = 15 - x$
 - c) $x = \frac{8}{y}$

Nivel 2: Modelación Matemática

1. La variable P varía inversamente respecto a V (Ley de Boyle para gases). Si $P = 2$ atmósferas cuando $V = 15$ litros:
 - a) Calcule la constante de proporcionalidad inversa k .
 - b) Calcule el valor del volumen (V) cuando la presión (P) aumenta a 6 atmósferas.

Nivel 3: Desafío Geométrico y Analítico

1. **Análisis de Rectángulos:** Se desea construir una piscina rectangular que tenga un área exacta de 60 m^2 . Sea L el largo y A el ancho.
 - a) Demuestre por qué la relación entre L y A es una variación inversa.

- b) Si graficamos esta función en el plano cartesiano (A vs L), ¿por qué la gráfica jamás podría cruzar el eje X (es decir, por qué A nunca puede ser 0)? Explíquelo desde la lógica geométrica.

”En la variación inversa, las variables bailan una coreografía matemática: cuando una da un paso al frente, la otra retrocede en perfecta proporción.”

